CONTROLE DA METASSUPERFICIE

ESQUEMATICO DE INTERLIGACOES / 32 CANAIS

PS1 / FONTE DO CONTROLE

Alimenta Arduino e reles.

Ramal dos modulos: +V_MOD.

Entrada de U1

J1 / P4

+V_MOD

0V_CTRL

JUSB / comunicacao

USB tipo B

PS2 / FONTE DE BANCADA

Metassuperficie

Tensao e limite de corrente ajustaveis.

J2 / P4

+V_META

RET_META

Alimentacao de PS1

USB

M1 / MODULO DE 16 RELES

TONGLING JQC-3FF-S-Z / BOBINAS 5 Vcc

J4 / RJ45 A

S01 K01
S02 K02
S03 K03
S04 K04
S05 K05
S06 K06
S07 K07
S08 K08

J5 / RJ45 B

S09 K09
S10 K10
S11 K11
S12 K12
S13 K13
S14 K14
S15 K15
S16 K16

+V_META, +V_MOD, DC+

ACION. K01 ... K16

IN01 ... IN16

H01 ... H16

R01 ... R16 333R

D22 ... D37

DC- / GND / 0V_CTRL

U1 / MEGA 2560

ARDUINO MEGA 2560

32 GPIO: D22...D53

Canal n -> D(n+21)

Bit 1 = HIGH

Bit 0 = LOW

HIGH acende Hn.

GND / 0V_CTRL

M2 / MODULO DE 16 RELES

TONGLING JQC-3FF-S-Z / BOBINAS 5 Vcc

J6 / RJ45 C

K17 S17
K18 S18
K19 S19
K20 S20
K21 S21
K22 S22
K23 S23
K24 S24

J7 / RJ45 D

K25 S25
K26 S26
K27 S27
K28 S28
K29 S29
K30 S30
K31 S31
K32 S32

+V_MOD, +V_META, DC+

ACION. K17 ... K32

IN01 ... IN16

H17 ... H32

R17 ... R32 333R

D38 ... D53

DC- / GND / 0V_CTRL

S01...S32 -> rede de polarizacao / placa

J3 / P4

RET_META — Retorno da metassuperficie

INDICADORES E CORRENTE DO CONTROLE

H01...H32: LEDs externos, com R01...R32 = 333 ohms.
GPIO -> resistor -> anodo LED; catodo -> GND de U1.
Triangulos de terra = 0V_CTRL, comum a U1/M1/M2.
I_LED = (V_GPIO - V_F_LED) / 333 ohms.

METASSUPERFICIE RECONFIGURAVEL / INTERLIGACOES Dois modulos de 16 reles / LEDs / fontes independentes	**MS-CTRL-EL-001** R00 / dados de montagem	27/09/26 A2 / SEM ESCALA	**FOLHA 01 / 01** DOCUMENTACAO DO CIRCUITO